Suites de vecteurs

Espaces normés

Définition: Une norme sur un $\mathbb{K}$-espace vectoriel E est une application $\|\cdot\| : E \to \mathbb{R}_+$ telle que

$$\|x\| = 0 \Leftrightarrow x = 0,$$
$$\|\lambda x\| = |\lambda| \, \|x\|,$$
$$\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|.$$

Elle induit la distance $d(x, y) = \|x - y\|$.
Propriété: Inégalité triangulaire renversée:

$$| \, \|x\| - \|y\| \, | \leq \|x - y\|.$$

Conséquences: $\|x + y\| \geq \big| \, \|x\| - \|y\| \, \big|$, et $x \mapsto \|x\|$ est 1-lipschitzienne.
Définition: Sur $\mathbb{K}^n$, pour $x = (x_1, \ldots, x_n)$:

$$\|x\|_1 = \sum |x_i|,$$
$$\|x\|_2 = \left(\sum |x_i|^2 \right)^{1/2},$$
$$\|x\|_\infty = \max_i |x_i|.$$

Propriété: Pour $x \in \mathbb{K}^n$:

$$\|x\|_\infty \leq \|x\|_2 \leq \|x\|_1 \leq \sqrt{n} \, \|x\|_2 \leq n \, \|x\|_\infty.$$

Toutes les normes sur un espace de dimension finie sont équivalentes.
Définition: Deux normes N_1, N_2 sont équivalentes ssi

$$\exists \alpha, \beta > 0, \quad \alpha N_1(x) \leq N_2(x) \leq \beta N_1(x).$$

Elles ont les mêmes suites convergentes, bornées et de Cauchy, et les mêmes applications continues.
Définition: $f : E \to F$ est k-lipschitzienne si

$$\|f(x) - f(y)\| \leq k \, \|x - y\|.$$

Elle est continue; si $k < 1$, c'est une contraction.

Convergence

Définition: Une suite (u_n) de E converge vers $\ell \in E$ ssi

$$\forall \varepsilon > 0, \ \exists N, \ \forall n \geq N, \quad \|u_n - \ell\| \leq \varepsilon.$$

On note $u_n \to \ell$. Elle diverge si elle ne converge pas.

Propriété: La limite est unique. Toute suite convergente est bornée. Une suite stationnaire à partir d'un rang converge vers sa valeur stationnaire.
Propriété: Caractérisation par les normes:

$$u_n \to \ell \Longleftrightarrow \|u_n - \ell\| \to 0.$$

Dans $E_1 \times \cdots \times E_p$:

$$(u_{1,n}, \ldots, u_{p,n}) \to (u_1, \ldots, u_p) \Longleftrightarrow \forall i, \ u_{i,n} \to u_i.$$

Propriété: Si $u_n \to u$, $v_n \to v$ et $\lambda_n \to \lambda \in \mathbb{K}$:

$$u_n + v_n \to u + v, \quad \lambda_n u_n \to \lambda u.$$

Si $u \neq 0$, alors $\|u_n\| \to \|u\|$ et, dans $\mathbb{K}$, $1/u_n \to 1/u$ dès que $u_n \neq 0$ à partir d'un rang.
Propriété: Si $f : E \to F$ est continue en ℓ et $u_n \to \ell$, alors $f(u_n) \to f(\ell)$. Toute relation vraie à partir d'un rang peut être passée à la limite (inégalités larges en réel incluses).

Suites complexes et récurrences

Propriété: Pour $z_n \in \mathbb{C}$:

$$z_n \to z \Longleftrightarrow \Re z_n \to \Re z \text{ et } \Im z_n \to \Im z.$$

Si $z \neq 0$, alors $|z_n| \to |z|$, $\arg(z_n)$ peut ne pas converger.
Méthode: Suite arithmético-géométrique $u_{n+1} = a u_n + b$. Si $a \neq 1$, poser $\ell = b/(1 - a)$:

$$u_n - \ell = a^n (u_0 - \ell).$$

Donc convergence vers ℓ si $|a| < 1$; divergence sauf cas stationnaire si $|a| \geq 1$.
Méthode: Récurrence linéaire d'ordre 2:

$$u_{n+2} = a u_{n+1} + b u_n.$$

Résoudre $r^2 - ar - b = 0$. Racines distinctes r_1, r_2: $u_n = \alpha r_1^n + \beta r_2^n$. Racine double r: $u_n = (\alpha + \beta n) r^n$.
Méthode: Suite homographique $u_{n+1} = (au_n + b)/(cu_n + d)$: chercher les points fixes. Si $\alpha \neq \beta$ sont fixes, poser

$$v_n = \frac{u_n - \alpha}{u_n - \beta};$$

alors $v_{n+1} = q v_n$ pour une constante q.

Suites réelles

Définition:

$$u_n \to +\infty \Longleftrightarrow \forall A \in \mathbb{R}, \ \exists N, \ n \geq N \Rightarrow u_n \geq A.$$

Définitions analogues pour $-\infty$. Une divergence ne signifie pas forcément une limite infinie: $(-1)^n$ diverge et est bornée.
Propriété: Si $u_n \leq v_n$ à partir d'un rang et $u_n \to u$, $v_n \to v$, alors $u \leq v$. Si $u_n \leq v_n \leq w_n$ et $u_n, w_n \to \ell$, alors $v_n \to \ell$ (gendarmes).
Théorème: Théorème de la limite monotone:

- croissante et majorée $\Rightarrow$ converge vers $\sup\{u_n\}$;
- décroissante et minorée $\Rightarrow$ converge vers $\inf\{u_n\}$;
- croissante non majorée $\Rightarrow +\infty$; décroissante non minorée $\Rightarrow -\infty$.

Définition: $(u_n), (v_n)$ sont adjacentes si u_n croît, v_n décroît et $v_n - u_n \to 0$.
Théorème: Deux suites adjacentes convergent vers une même limite ℓ, avec $u_n \leq \ell \leq v_n$.

Sous-suites et Cauchy

Définition: Une suite extraite est $(u_{\varphi(n)})$ où $\varphi : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ est strictement croissante. Alors $\varphi(n) \geq n$.
Propriété: Si $u_n \to \ell$, toute suite extraite converge vers ℓ. Si une suite extraite diverge ou a une limite différente, (u_n) diverge.
Théorème: Bolzano-Weierstrass: toute suite bornée de $\mathbb{R}^p$ (ou $\mathbb{C}^p$) admet une suite extraite convergente.
Définition: (u_n) est de Cauchy si

$$\forall \varepsilon > 0, \ \exists N, \ \forall p, q \geq N, \quad \|u_p - u_q\| \leq \varepsilon.$$

Toute suite convergente est de Cauchy. Dans un espace complet (notamment $\mathbb{R}^p, \mathbb{C}^p$), toute suite de Cauchy converge.

Résumé speed

- Convergence: $\|u_n - \ell\| \to 0$; la limite est unique et la suite est bornée.
- En dimension finie, on peut choisir la norme la plus pratique.
- Produit: convergence composante par composante.

- Récurrence affine: recentrer au point fixe. Ordre 2: polynôme caractéristique.
- Réel: monotone + bornée $\Rightarrow$ converge; encadrement $\Rightarrow$ gendarmes.
- Sous-suite d'une convergente: même limite. Bornée dans $\mathbb{R}^p$: extraction convergente.